

QSpectrumAnalyzer: руководство пользователя

Руководство описывает функции текущего кода проекта, версия приложения — **2.2.0**. Дата подготовки: **10 сентября 2026 года**. Названия кнопок и полей приведены на английском, как в интерфейсе.

Инструкция по установке и подключению оборудования находится в [INSTALL_UBUNTU_26_RU.md](#).

Содержание

1. Назначение программы
2. Запуск
3. Первое измерение
4. Главное окно и панели
5. Параметры измерения
6. Выбор backend и устройства
7. Спектр и управление графиками
8. Водопад и цветовая шкала
9. Обработка спектра
10. Поиск пиков и полос сигналов
11. Фоновый спектр Baseline
12. Запись CSV, экспорт и сохранение настроек
13. Практические сценарии
14. Сообщения и устранение затруднений
15. Ограничения текущей версии

Об иллюстрациях

Скриншоты сделаны в запущенном приложении с PyQt5. Спектры, водопад и таблицы на них заполнены **синтетическими демонстрационными данными**; это не запись радиоэфира и не результаты измерения конкретного SDR. Настройки на снимках служат для иллюстрации элементов управления. Снимки диалогов показывают настоящий интерфейс текущей версии.

1. Назначение программы

QSpectrumAnalyzer показывает распределение уровня сигнала по частоте и его изменение во времени. Измерения выполняет внешняя программа — **backend**, которая управляет SDR-приёмником. QSpectrumAnalyzer задаёт её параметры, принимает результаты и строит графики.

Доступны непрерывное сканирование и одиночный проход, текущий спектр, усреднение, накопление максимумов и минимумов, сглаживание, послесвечение, водопад, поиск пиков, выделение полос сигналов и вычитание опорного спектра.

Интерфейс подписывает уровень как **Power, dB**. Не следует автоматически считать эти значения калиброванными dBm: их смысл зависит от backend, приёмника и настройки измерения. Программа сама не выполняет абсолютную калибровку измерителя мощности.

2. Запуск

В активированном окружении обычная команда запуска:

```
qspectrumanalyzer
```

Также доступен запуск модулем:

```
python -m qspectrumanalyzer
```

Для существующего окружения на этом компьютере проверен запуск с явным выбором PyQt5 и без принудительного системного PYTHONPATH:

```
env -u PYTHONPATH QT_PREFERRED_BINDING=PyQt5 PYQTGRAPH_QT_LIB=PyQt5 \  
/home/dock/venv/qspectr/bin/qspectrumanalyzer
```

Строка для ярлыка GNOME с явным выбором X11/XWayland:

```
Exec=env -u PYTHONPATH QT_PREFERRED_BINDING=PyQt5 PYQTGRAPH_QT_LIB=PyQt5 QT_QPA_PLATFORM=xcb  
/home/dock/venv/qspectr/bin/qspectrumanalyzer
```

Путь относится к данному компьютеру; на другой установке замените его. `Terminal=true` в ярлыке оставляет видимыми сообщения backend и диагностику.

Параметр `--version` выводит версию, `--help` — справку запуска. Предусмотрен также `--debug`; он, в частности, сохраняет консоль на Windows. Основные параметры измерений задаются в окне приложения.

3. Первое измерение

1. Подключите приёмник и закройте другие программы, использующие его.
2. Откройте **File → Settings...**
3. Выберите **Backend**, укажите **Executable** и **Device**.
4. Проверьте **Sample rate**, при необходимости **Bandwidth**, нажмите **OK**.
5. В панели **Frequency** задайте **Start**, **Stop** и **Bin size**. Начальная частота должна быть меньше конечной, обе — в диапазоне устройства.
6. В панели **Settings** задайте **Interval**, **Gain**, при необходимости **Corr.** и **Crop**.
7. Нажмите **Single shot**, чтобы получить одиночное измерение, или **Start** для непрерывной работы.
8. Для завершения измерения нажмите **Stop**.

Каждый новый Start или Single shot начинает новую серию: очищаются история водопада, накопленные среднее/максимумы/минимумы и таблица пиков. Stop прекращает получение данных; результаты можно рассматривать после остановки.

Параметры приёмника применяются при запуске измерения. После изменения частот, усиления или интервала остановите и заново запустите сканирование. Переключатели отображения и обработки можно использовать для уже полученных данных. Принятие диалога **File → Settings...** останавливает активный backend и создаёт новое хранилище данных; рассматривайте это как перенастройку измерения.

4. Главное окно и панели

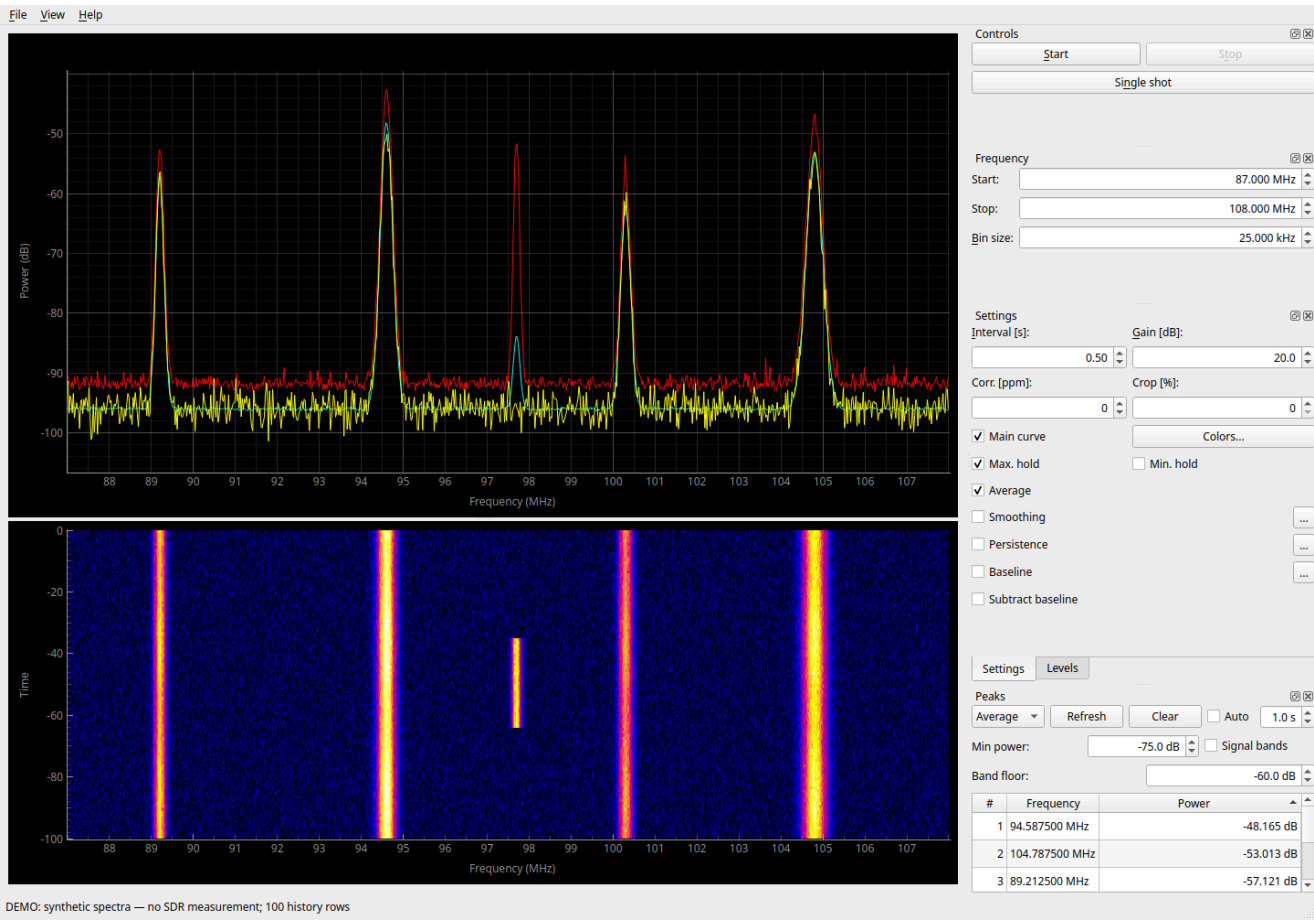


Рисунок 1. Главное окно: текущий спектр — жёлтый, среднее — голубое, максимумы — красные. Кратковременный демонстрационный сигнал около 97,7 MHz остаётся в Max. hold и виден отдельным отрезком на водопаде.

В центральной части находятся спектр и водопад. Разделитель между ними позволяет менять их высоту.

Панель	Содержимое
Controls	Start, Stop, Single shot
Frequency	Начальная и конечная частота, размер частотного отсчёта
Settings	Интервал, усиление, коррекция, обрезка, кривые и обработка

Панель	Содержимое
Levels	Гистограмма, уровни и палитра водопада
Peaks	Таблица пиков или полос сигналов
CSV recording	Запись частотных отсчётов выше порога в CSV

Панели можно перемещать за заголовок, располагать вкладками, отделять от окна и закрывать. Вернуть отдельную панель можно через **View → имя панели**. **View → Show All Panels** показывает все панели, но не сбрасывает их расположение к заводскому виду.

File → Quit закрывает приложение, **Help → About** показывает сведения о программе. При обычном закрытии сохраняются основные настройки и геометрия окна.

Строка состояния во время измерения показывает:

- **Total time** — время текущей серии;
- **Sweep time** — интервал между последними обновлениями данных;
- **FPS** — частоту обновления, рассчитанную из этого интервала;
- **Frequency hops** — число частотных перестроек, если backend его предоставляет.

Индикатор прогресса ориентируется на заданный Interval. Это оценка ожидания, а не точный процент уже просканированного диапазона.

5. Параметры измерения

Поле	Единицы	Значение и применение
Start	MHz	Нижняя граница обзора
Stop	MHz	Верхняя граница обзора
Bin size	kHz	Запрашиваемый размер частотного отсчёта; меньший размер даёт больше точек
Interval	s	Интервал/время накопления, интерпретация зависит от backend
Gain	dB	Запрашиваемое усиление приёмника
Corr.	ppm	Частотная коррекция для backend и устройств, которые её поддерживают
Crop	%	Исключение краёв отдельных участков спектра, где могут быть искажения

Меньший Bin size помогает различать близкие сигналы, но увеличивает объём данных и нагрузку. Фактический шаг зависит от FFT и округлений backend. Число знаков в таблице частот не означает такую же точность измерения.

Увеличение Gain поднимает сигналы, но может привести к перегрузке приёмника. Для сравнения нескольких измерений сохраняйте одинаковое фиксированное усиление. Отрицательное значение Gain в ряде адаптеров означает, что явное усиление не передаётся backend; конкретный автоматический режим определяется утилитой. Для `hackrf_sweep` отрицательное значение не следует считать полноценным AGC.

Crop поддерживается не всеми backend. Слишком большое значение может сделать настройку непригодной; доступность числа в поле не гарантирует, что выбранная утилита и устройство смогут с ним работать.

Пределы полей меняются при выборе backend. Это общие пределы адаптера, а не результат автоматического определения возможностей подключённого устройства.

6. Выбор backend и устройства

Поддерживаемые адаптеры

Backend	Назначение и особенности текущего приложения
soapy_power	Backend по умолчанию, работа через SoapySDR; выбор устройства строкой Device
hackrf_sweep	Обзор диапазона средствами HackRF; бинарный поток результатов
rtl_power	Работа с RTL-SDR через rtl_power
rtl_power_fftw	Работа с RTL-SDR через альтернативную FFTW-утилиту
rx_power	Адаптер rx_tools; в README проекта помечен как неподдерживаемый

Наличие адаптера в списке не означает, что соответствующая утилита и драйвер установлены. Поддержка конкретного SDR зависит от внешнего программного обеспечения.

Для hackrf_sweep адаптер использует sample rate 20 MHz, ограничивает Bin size диапазоном 3-5000 kHz и округляет ширину обзора до шагов 20 MHz. Общее усиление распределяется между LNA и VGA. PPM и Crop этим адаптером не применяются; поле Device не передаётся как отдельный выбор устройства. Interval здесь ограничивает частоту передачи проходов в приложение.

Поля File → Settings...

Backend:

soapy_power

Executable:

soapy_power

...

Additional parameters:

--even --fft-window boxcar --remove-dc

?

Device:

?

Sample rate:

2.560 MHz

Bandwidth:

0.000 MHz

LNB LO:

0.000 MHz

Waterfall history size:

100

Cancel

OK

Рисунок 2. Настройки backend: исполняемый файл, устройство, частота дискретизации, полоса, смещение LNB и дополнительные параметры.

Поле	Описание
Backend	Внешняя программа для получения спектра
Executable	Имя команды или путь к исполняемому файлу; кнопка . . . открывает выбор файла
Device	Идентификатор устройства в формате выбранного backend
Sample rate	Частота дискретизации в MHz; не равна ширине всего обзора
Bandwidth	Запрашиваемая полоса приёмника в MHz, если поддерживается
LNB LO	Частотное смещение внешнего преобразователя в MHz
Waterfall history size	Число строк спектра в памяти, по умолчанию 100
Additional parameters	Дополнительные аргументы командной строки backend

Для soapy_power примеры Device: driver=hackrf, driver=rtlsdr, driver=plutosdr. Это примеры селекторов; при нескольких устройствах может понадобиться серийный номер или другой уточняющий параметр.

Кнопка ? возле Device доступна для backend, предоставляющего такую справку. У soapy_power она запускает обнаружение и запрос информации об устройстве. Кнопка ? возле Additional parameters показывает справку установленной утилиты.

У `soapy_power` значение `Bandwidth 0` означает, что приложение не передаёт явный параметр полосы. Для LNB LO подсказка интерфейса задаёт отрицательное смещение для повышающего преобразователя и положительное для понижающего. Без преобразователя оставьте 0.

Дополнительные параметры `soapy_power` по умолчанию:

```
--even --fft-window boxcar --remove-dc
```

Они передаются внешней утилите. Не добавляйте параметры, меняющие формат выходных данных или способ их передачи: приложение ожидает определённый протокол. Также избегайте противоречащих друг другу настроек в полях и дополнительных аргументах.

После смены Backend сбрасываются некоторые поля диалога, а после его подтверждения — некоторые основные параметры. Поэтому сначала выбирайте backend, затем проверяйте частоты и параметры измерения.

7. Спектр и управление графиками

Горизонтальная ось — частота, вертикальная — уровень в dB. Масштаб единиц частоты на оси может автоматически меняться.

Перемещение мыши над спектром показывает перекрестие и подпись `f=... MHz`, `P=... dB`. Это **координаты указателя**, а не автоматическое измерение ближайшего пика: указатель не привязан к линии спектра.

Перетаскивание и колесо мыши позволяют перемещать и масштабировать график. Правая кнопка открывает меню PyQtGraph с настройками осей, вида и экспортом. Точный состав стандартного меню зависит от установленной версии PyQtGraph.

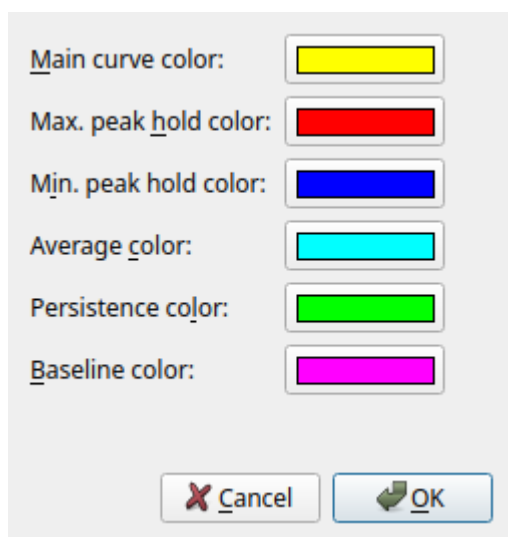
Частотные оси спектра и водопада связаны. Команда **View All** на любом из графиков возвращает оба к диапазону Start-Stop. Для спектра подбирается вертикальный диапазон по имеющимся данным, в том числе накопленным кривым и baseline; поэтому скрытая кривая тоже может влиять на получившийся масштаб.

Отображаемые кривые

Переключатель	Что показывает	Цвет по умолчанию
Main curve	Последний обработанный спектр	Жёлтый
Max. hold	Максимум для каждой частотной точки в серии	Красный
Min. hold	Минимум для каждой частотной точки в серии	Синий
Average	Накопленное среднее	Голубой
Persistence	Следы предыдущих спектров с затуханием	Зелёный
Baseline	Загруженный опорный спектр	Пурпурный

Флажки Main curve, Max. hold, Min. hold и Average управляют видимостью, а не отдельным запуском измерения. Накопление статистики идёт и при скрытых кривых. Для сброса накопления остановите и начните новую серию.

Colors... открывает выбор цветов перечисленных кривых. Цвета водопада меняются отдельно, в Levels.



Цвета основной кривой, максимумов, минимумов, среднего, послесвечения и baseline настраиваются независимо.

8. Водопад и цветовая шкала

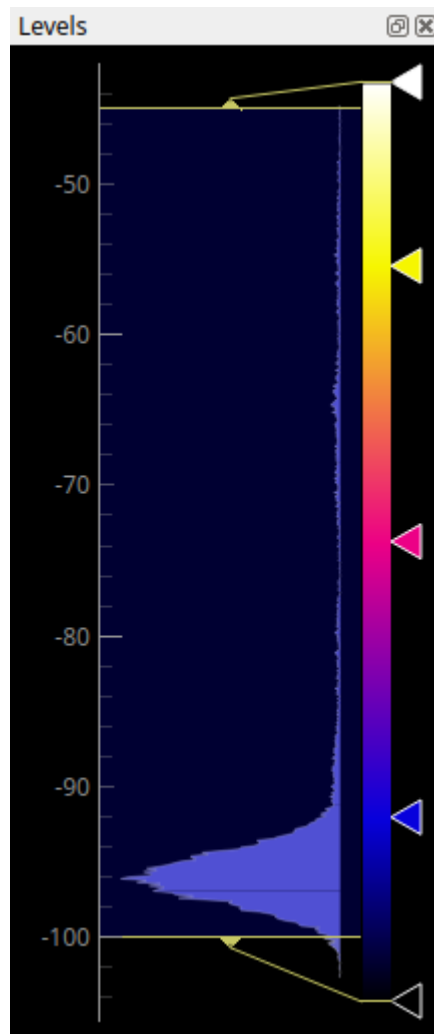


Рисунок 3. Панель Levels. Границы на гистограмме задают диапазон уровней для отображения; цветовая полоса задаёт соответствие уровня и цвета.

Каждая строка водопада — один полученный спектр. Цвет кодирует уровень. Новые строки располагаются у отметки 0, старые сдвигаются к отрицательным значениям вертикальной шкалы.

Несмотря на подпись **Time**, вертикальная шкала текущей версии измеряется **строками истории, а не секундами**. Например, 100 строк при фактическом обновлении раз в 0,5 s соответствуют приблизительно 50 s наблюдения. При неравномерных обновлениях это только оценка.

Waterfall history size ограничивает число хранимых строк. При заполнении старые данные вытесняются. Изменять масштаб по вертикали мышью нельзя: он закреплён по размеру истории. Частотный масштаб связан со спектром.

В панели **Levels** изменяйте границы уровней на гистограмме, чтобы выделить слабые сигналы и не пересветить сильные. Редактор цветового градиента позволяет выбрать палитру; исходная палитра — flame. Изменение палитры и уровней меняет изображение, но не измеренные значения.

Основная история хранится без сглаживания. Вычитание baseline, напротив, влияет и на водопад. Поэтому после включения Smoothing линия спектра может стать ровнее, а водопад сохранить мелкие детали.

Большая история при мелком Bin size требует много памяти. Только массив из 1000 строк по 100000 отсчётов занимает около 800 MB; отображение и промежуточные данные требуют дополнительной памяти.

9. Обработка спектра

Average, Max. hold и Min. hold

Average усредняет значения в каждой частотной точке. Усреднение выполняется над поступающими значениями уровня, а не через перевод dB в линейную мощность. Max. hold сохраняет наибольшие, Min. hold — наименьшие значения по точкам.

При неизменных настройках статистика накапливается в пределах серии. Изменение сглаживания или baseline вызывает пересчёт по оставшейся истории: старые, уже вытесненные строки в такой пересчёт не входят.

Smoothing

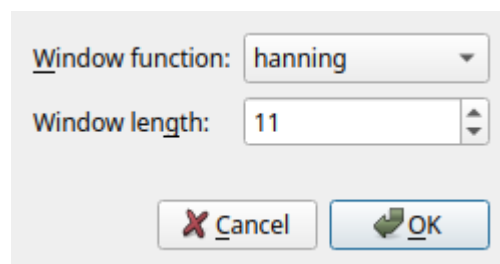


Рисунок 4. Выбор функции и длины окна сглаживания.

Флажок **Smoothing** включает сглаживание по соседним частотным точкам. Кнопка ... рядом открывает параметры:

- **Window function:** rectangular, hanning, hamming, bartlett, blackman;
- **Window length:** длина окна в отсчётах, по умолчанию 11;
- функция по умолчанию — hanning.

rectangular соответствует скользящему среднему. Чем шире окно, тем сильнее сглаживание и тем заметнее могут уменьшаться узкие пики. Это обработка готового спектра; она отличается от FFT-окна внешнего backend. Длина окна не должна превышать число точек спектра.

Persistence

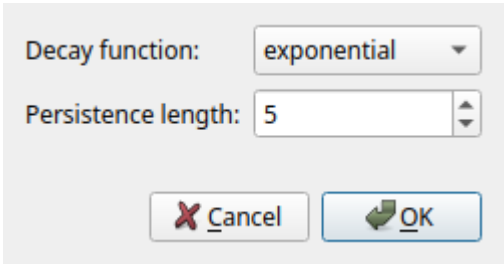


Рисунок 5. Длина послесвечения в кадрах и закон затухания.

Флажок **Persistence** добавляет следы предыдущих спектров. В диалоге ...:

- **Persistence length** — количество следов, по умолчанию 5;
- **Decay function** — linear или exponential, по умолчанию exponential.

Затухание выражается прозрачностью старых кривых. Длина задаётся в кадрах, а не секундах. Этот режим помогает видеть кратковременные изменения и отличается от Max. hold: он показывает отдельные недавние кривые.

10. Поиск пиков и полос сигналов

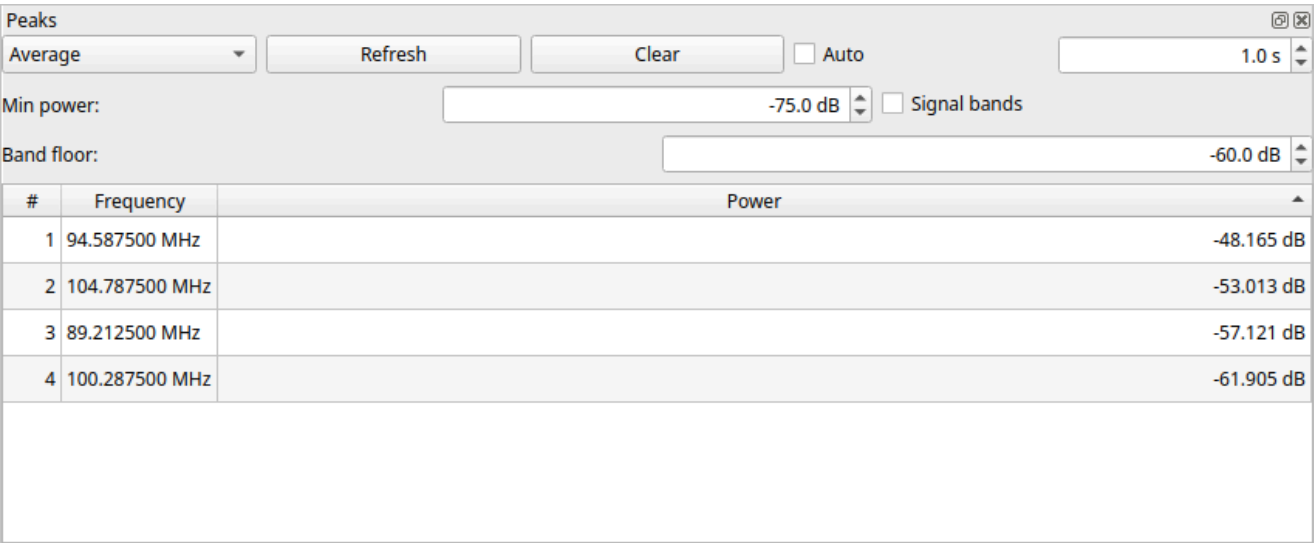


Рисунок 6. Увеличенная панель Peaks: источник Average, ручное обновление, порог –75 dB и таблица максимумов демонстрационного спектра.

Панель **Peaks** анализирует накопленный спектр. В обычном режиме показывает до **20 самых сильных локальных максимумов**, прошедших порог.

Управление

Элемент	Действие
Average / Max hold	Выбор источника анализа
Refresh	Пересчитать таблицу по текущим накопленным данным

Элемент	Действие
Clear	Очистить только строки таблицы
Auto	Автоматически обновлять таблицу при появлении новых данных
Поле времени	Интервал обновления таблицы от 0,1 до 60 s; по умолчанию 1 s
Min power	Минимальный уровень включаемого пика; по умолчанию –120 dB
Signal bands	Переключить таблицу на полосы сигналов
Band floor	Порог объединения соседних точек в полосу; по умолчанию –60 dB

Интервал Auto не меняет Interval измерений. Auto изначально выключен. Clear не сбрасывает Average или Max hold: Refresh либо следующее автоматическое обновление может снова заполнить таблицу.

Для списка устойчивых сигналов выберите Average. Для поиска кратковременных появлений — Max hold. Источник доступен независимо от видимости его кривой. В текущем интерфейсе выключение флажка Average очищает таблицу; для повторного заполнения нажмите Refresh.

В режиме пиков столбцы: **#, Frequency, Power**. Частота показана в MHz, уровень — в dB. Нажатие на заголовок сортирует таблицу по числовому значению. Сначала отбираются сильнейшие 20 пиков, затем применяется выбранная сортировка: сортировка по частоте не расширяет список результатов.

Алгоритм ищет локальные максимумы среди соседних отсчётов. Крайние точки спектра в обычном режиме не считаются пиками. Отдельной настройки расстояния между пиками или их выраженности нет.

Signal bands

Peaks			
Average ▾		Refresh	Clear
		☐ Auto	1.0 s
Min power:		-75.0 dB	☒ Signal bands
Band floor:			-80.0 dB
#	Signal band	Peak	Power
1	94.375000-94.825000 MHz	94.587500 MHz	-48.165 dB
2	104.525000-105.075000 MHz	104.787500 MHz	-53.013 dB
3	89.075000-89.325000 MHz	89.212500 MHz	-57.121 dB
4	100.150000-100.450000 MHz	100.287500 MHz	-61.905 dB

Рисунок 7. Те же демонстрационные данные в режиме Signal bands: отображаются границы полос, частота максимума и его уровень.

Включите **Signal bands**, чтобы объединить соседние точки с уровнем не ниже **Band floor**. Для каждой полосы показываются **Signal band** (границы), **Peak** (частота максимума) и **Power** (его уровень), а также номер.

Min power применяется к максимуму полосы. Band floor определяет её ширину и разделение с соседними сигналами. Если между двумя максимумами уровень не опускается ниже Band floor, они попадут в одну полосу. Повышение порога может сузить или разделить полосы; понижение — расширить и объединить.

Пример: при Band floor = −70 dB непрерывный участок выше −70 dB образует полосу. При Min power = −50 dB она попадёт в таблицу, только если её максимум достигает −50 dB. Выводится не более 20 полос с наиболее сильными максимумами.

Границы оцениваются по краям частотных отсчётов. Это пороговая оценка, а не измерение занятой полосы по заданному проценту мощности. Выделение строки не настраивает приёмник на выбранную частоту и не запускает декодирование.

11. Фоновый спектр Baseline

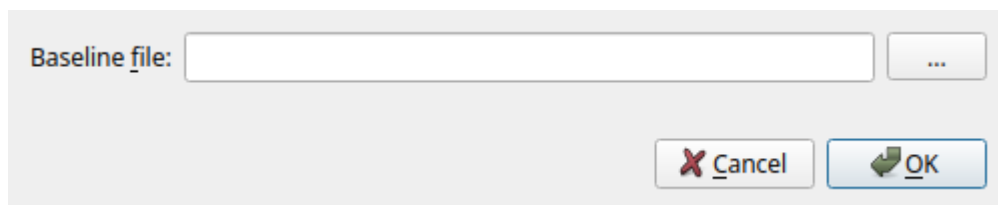


Рисунок 8. Выбор baseline-файла. Пустое поле на снимке означает, что опорный файл ещё не выбран.

Baseline — опорный спектр, загруженный из файла. Его можно показывать отдельной кривой и вычитать из измеряемого спектра.

1. Нажмите ... рядом с Baseline.
2. В поле **Baseline file** выберите файл.
3. Подтвердите выбор кнопкой **OK**.
4. Включите **Baseline**, чтобы видеть опорную кривую.
5. Включите **Subtract baseline**, чтобы вычитать её из данных.

Оба флажка независимы: показ фона не включает вычитание, а вычитание не требует показа опорной кривой.

Читается **бинарный формат soapy_power**, а не произвольный CSV, изображение или запись IQ. Если файл содержит несколько проходов, они усредняются. Отдельной кнопки записи текущего спектра в baseline-файл в приложении нет; его нужно подготовить внешними средствами, поддерживающими этот формат.

Для корректного вычитания используйте совпадающие частотный диапазон, число отсчётов, их расположение и параметры измерения. Приложение проверяет совпадение длины массивов, но не гарантирует совпадение частотных сеток и не интерполирует фон автоматически. При разной длине вычитание не применяется.

Вычитание производится непосредственно над значениями уровня. Если данные выражены в dB, результат — разность уровней в dB, а не вычитание физических мощностей в линейных единицах. Меняются основной спектр, статистика и водопад.

12. Запись CSV, экспорт и сохранение настроек

Панель CSV recording

CSV recording

Directory: /home/dock

Trigger level: -60.0 dB

CSV separator: ;

Start recording

Stop recording

Recording stopped

Панель записи CSV. Настройки записи независимы от кнопок управления приёмником и порогов таблицы Peaks.

Панель доступна через **View → CSV recording**. Её можно перемещать, отделять от главного окна, объединять вкладками и скрывать. По умолчанию она расположена вкладкой рядом с Peaks. **Show All Panels** возвращает и эту панель.

Элемент	Назначение
Directory	Существующий каталог для файлов CSV; кнопка . . . открывает выбор каталога
Trigger level	Порог уровня в dB, по умолчанию –60 dB
CSV separator	Один символ-разделитель; по умолчанию точка с запятой ;
Start recording	Немедленно создать новый файл и начать ожидать новые данные
Stop recording	Завершить запись и закрыть файл

Порядок работы:

1. Выберите каталог, порог и разделитель.
2. Нажмите **Start recording**. Даже если измерение ещё не запущено, будет создан CSV с заголовком. С этого момента отсчитывается время записи.
3. Запустите измерение обычной кнопкой **Start** или **Single shot**, если оно ещё не выполняется.
4. Следите за именем файла и числом записанных строк в панели. Полный путь виден во всплывающей подсказке над статусом записи.
5. Нажмите **Stop recording**, чтобы завершить файл.

Во время записи каталог, порог и разделитель заблокированы. Для изменения этих параметров остановите запись; следующий Start recording создаст новый файл с новым отсчётом времени. Имена имеют вид signals_20260910_123456_123456_a1b2c3d4.csv: дата, время и уникальный суффикс предотвращают перезапись предыдущих сеансов.

Записываются **все частотные отсчёты текущего обработанного спектра строго выше порога**, а не только локальные максимумы или строки Peaks. Значение, равное порогу, не записывается. На каждом новом проходе подходящие частоты записываются снова. Поэтому широкий сигнал может давать много строк. На результат влияют Smoothing и Subtract baseline; флажок видимости Main curve не влияет на запись. Average и Max hold не являются источником CSV.

Формат файла — UTF-8, первая строка содержит названия столбцов:

```
frequency_hz;power_db;system_time;elapsed_ms
100300000.0;-45.5;2026-09-10T12:34:56.125+03:00;1250
```

Это пример формата, а не реальное измерение.

Столбец	Содержимое
frequency_hz	Частота отсчёта в Hz
power_db	Уровень отсчёта в dB
system_time	Местные системные дата и время с миллисекундами и часовым поясом
elapsed_ms	Целое число миллисекунд от начала текущей записи

Время фиксируется при поступлении полного спектра в приложение; все строки одного прохода имеют одинаковые временные метки. Это время получения спектра, а не точное время измерения каждого отсчёта SDR. Относительное время использует монотонные часы: перевод системных часов не сбрасывает его. Десятичный разделитель чисел — точка, независимо от выбранного разделителя столбцов.

Остановка измерения приёмника не завершает файл записи: панель ждёт следующие спектры, а относительное время продолжает идти. Скрытие панели также не останавливает запись. **Stop recording** закрывает файл; обычное закрытие приложения тоже завершает запись. Новый запуск приложения не возобновляет её автоматически. Старые кадры, полученные до Start recording, исключаются.

После каждого записанного прохода данные сбрасываются из буфера файла. При ошибке создания или записи файла показывается сообщение и запись останавливается. Каталог должен существовать и быть доступен для записи.

Каталог, порог и разделитель сохраняются между сеансами. Для разделителя допускается один символ, кроме двойной кавычки, перевода строки и нулевого символа. Например, можно использовать ;, , или |.

Экспорт графиков и остальные настройки

Для экспорта откройте контекстное меню графика правой кнопкой мыши и выберите **Export...** Выберите нужный объект, доступный формат и параметры экспорта. Набор форматов определяется установленной версией PyQtGraph и типом объекта. Экспорт

видимого графика не является записью всей последовательности измерений. Для порогового журнала частот используйте CSV recording, описанную выше.

В текущем интерфейсе нет отдельной команды экспорта таблицы Peaks, записи IQ, сохранения всей истории FFT или воспроизведения ранее записанного сеанса. Чтение файла baseline не является режимом воспроизведения спектра.

При обычном закрытии сохраняются частоты, Bin size, Interval, Gain, PPM, Crop, переключатели кривых и обработки, положение и размеры окна, состояние панелей и разделителя. Настройки backend и диалогов сохраняются после OK.

Измеренные спектры и накопленная статистика между запусками не сохраняются. Параметры Peaks (источник, пороги, Auto, интервал и режим полос) в текущем коде не сохраняются. Собственного сохранения палитры/уровней водопада также нет.

13. Практические сценарии

Рассмотреть устойчивые сигналы

1. Задайте диапазон, начните измерение с фиксированным Gain.
2. Включите Main curve и Average, дождитесь нескольких проходов.
3. В Peaks выберите Average и нажмите Refresh либо включите Auto.
4. Поднимите Min power, если в списке слишком много слабых максимумов.
5. Остановите измерение и увеличьте интересующий участок графика.

Найти кратковременные сигналы

1. Начните новую серию, включите Max. hold и при необходимости Persistence.
2. Наблюдайте отдельные появления на водопаде.
3. Выберите Max hold в Peaks и обновите список.
4. Перед следующей независимой проверкой выполните Stop → Start, иначе старые максимумы останутся в накопленной кривой.

Оценить границы широкого сигнала

1. Выберите Average в Peaks и включите Signal bands.
2. Задайте Band floor выше наблюдаемого фона, но ниже основной части сигнала.
3. Настройте Min power для отбора нужных полос.
4. Сопоставьте границы в таблице с графиком; попробуйте соседние значения Band floor, чтобы понять зависимость результата от порога.

Сравнить с опорным измерением

1. Загрузите совместимый baseline-файл и покажите Baseline.
2. Проверьте соответствие диапазона и условий измерения.
3. Включите Subtract baseline и оцените разность уровней.
4. Для следующего сравнения с другими условиями подготовьте соответствующий фон.

14. Сообщения и устранение затруднений

Симптом	Что проверить или сделать
Закрыта нужная панель	View → имя панели или Show All Panels
График ушёл за пределы окна	View All в контекстном меню графика
Водопад слишком тёмный или одноцветный	Уровни и градиент в Levels
Таблица Peaks пустая	Наличие данных, Refresh/Auto, Min power; в режиме полос также Band floor
После Clear пики появились снова	Clear очищает таблицу, а не накопленные данные
Старый сигнал остаётся в Max hold	Начните новую серию через Stop → Start
Нет данных от приёмника	Executable, Device, драйверы, диапазон и сообщения внешней утилиты в терминале
Device or resource busy	Завершите другое приложение, использующее SDR
Высокая нагрузка или задержки	Уменьшите диапазон/историю/Persistence, увеличьте Bin size; снизьте частоту обновления
Ошибка длины окна сглаживания	Уменьшите Window length до числа отсчётов спектра или ниже
Baseline не вычитается	Проверьте файл, формат, число отсчётов и флажок Subtract baseline

При `ImportError: cannot import name 'uic' from 'PyQt6'` используйте явный выбор `PyQt5` из раздела «Запуск». В проверенном окружении системный `PyQt6` стал выбираться автоматически после установки другого приложения.

Предупреждения `undefined symbol ... version Qt_5` могут возникать при смешивании системного `PyQt5` и библиотек из `venv`. В данном окружении они воспроизводились с `PYTHONPATH=/usr/lib/python3/dist-packages` и исчезали после удаления этой переменной для запуска.

`Ignoring XDG_SESSION_TYPE=wayland on Gnome` само по себе не означает сбой: приложение использует `X11/XWayland`. В приведённом ярлыке этот режим выбран явно через `QT_QPA_PLATFORM=xcb`.

Сообщение `Frequency axis rebuilt from configured range` описывает перестроение частотной шкалы под `Start-Stop`. Оно не подтверждает точность частот при несовпадении запрошенного и фактического диапазона backend.

15. Ограничения текущей версии

- Частотная шкала строится равномерно по заданным `Start-Stop`. Если backend округлил диапазон, передал неполный проход или неравномерную сетку, частоты на

графике и в Peaks могут не соответствовать фактическим. Особенно учитывайте округление диапазона `hackrf_sweep` до шагов 20 MHz.

- Число знаков после запятой в Peaks не заменяет частотную калибровку SDR и не повышает разрешение, заданное измерением.
- Изменение обработки пересчитывает статистику по доступной истории, а не обязательно по всей прошедшей серии.
- Водопад хранит ограниченное число строк; его шкала Time не является шкалой точных временных меток.
- В программе нет демодуляции звука, декодирования протоколов, автоматического распознавания передатчиков, системы частотных закладок или оповещений.
- Справка и допустимые параметры внешней утилиты зависят от её установленной версии. Пределы полей приложения не заменяют проверку возможностей приёмника.

Руководство сверено с исходным кодом текущей версии. Приложение запускалось с PyQt5 для съёмки интерфейса и отображения демонстрационных данных; это не является проверкой измерений со всеми перечисленными SDR и backend.